

결제수단 변경 & 분할결제 화면 명세

POS 철거 후 운영시스템에서 처리하는 두 결제 기능의 화면 목업과 개발 스펙. 인포데스크 · 크루가 1인으로 30~40명을 운영하는 환경을 전제로 탭 수와 실수 여지를 최소화했다.

대상 · 티켓 예매 / 예약 조회

수단 · PG · 카드(POS) · 현금 · 통장입금 · 선결제(OTA)

기준 · 요건서 rev.4

금액 변경 · 없음(수단만)

PG 관여 여부로 처리가 갈린다

유형	조건	처리	실 금전
● 결제	신규수단 = PG	실제 PG로 정가 결제(수납)	수납
● 환불	원수단 = PG (신규≠PG)	실제 PG 환불 후 신규수단 차감 기록	환불
● 차감	둘 다 PG 아님	시스템 차감 변경만	없음

UI가 지켜야 할 불변 규칙

- 금액 불변 — 어떤 화면에서도 총결제금액은 바꿀 수 없다. 수단·구성만 변경.
- PG만 실동작 — 현금·통장입금·카드(POS)는 시스템 차감 기록일 뿐 실 금전통·외부 연결이 없다. 결제/환불 로딩·확인은 PG 라인에서만 노출.
- 선결제(OTA) 제외 — 온사이트 변경·분할 수단 선택지에서 숨김.
- 이력 필수 — 변경·분할·부분환불은 라인 단위로 항상 이력을 남긴다.



최종 결제

복합 패키지 A · 2026-08-28 10:00

총 상품 가격 ₩17,000

총 할인 금액 ₩0

총 결제 금액 ₩17,000

단일 결제

분할 결제

상태 · 단일(기본)

결제 방식을 선택해주세요

취소하기

결제하기

상태 · 분할 입력중 (남은금액 불일치)

현금

10,000

×

+ 결제수단 추가

남은 금액

₩7,000

취소하기

결제하기

상태 · 합계 일치 (결제하기 활성화)

현금

10,000

×

PG

7,000

×

+ 결제수단 추가

남은 금액

₩0 ✓

취소하기

₩7,000 PG 결제 · 완료

상태 · PG 실패

현금



10,000



PG



7,000



! PG 승인 실패 — 카드 승인이 거절되었습니다(코드 51). 다시 시도하거나 다른 수단으로 변경하세요. 현금 라인은 아직 기록되지 않았습니다.

취소하기

PG 재시도

화면 동작

- **단일 ↔ 분할 토글** — 기본은 단일(현행 드롭다운). 분할 선택 시 라인 입력 UI로 전환.
- **라인 = 수단 + 금액** — **결제수단 추가**로 N개 생성, 개수 제한 없음. 동일 수단 중복 허용(PG 2줄 가능).
- **실시간 잔액** — 남은 금액 = 총결제금액 - Σ라인금액. 0이면 초록, 그 외 주황.
- **편의** — 마지막 라인 금액을 '남은 금액'으로 자동 채움. 새 라인 추가 시 잔액을 기본값으로 프리필.

결제하기 버튼 상태

조건	버튼
남은 금액 ≠ 0	● 비활성
0원·빈 라인 존재	● 비활성
남은 금액 = 0 & 모든 라인 유효	● 활성
실행 중(PG 승인)	● 로딩·중복클릭 차단

결제 실행 시퀀스 · 원자성

- 1 **합계 검증** — Σ라인 = 총결제금액, 0원/빈 라인 없음.
- 2 **PG 라인 실제 승인** — 리스크 있는 PG를 먼저 처리. 로딩 표시.
- 3 **비PG 라인 차감 기록** — 모든 PG 성공 후에만 현금·통장입금·카드(POS) 기록.
- 4 **주문 결제완료 커밋** — 라인 전체를 결제완료로 확정, 영수증 발행.

실패 처리 (PG 실패 = 오류)

- **PG 승인 실패** → 오류 배너 노출, 주문은 **미완료** 유지.
- 이미 승인된 다른 PG 라인은 **자동 취소(void)**.
- 비PG 라인은 아직 기록 전 → **롤백 불필요**. 부분 성공 꼬임 없음(전부 성공 or 전부 미확정).
- 사용자는 **PG 재시도** 또는 해당 라인 수단 변경 후 재실행.

상태 · 주문 상세

주문 상세

주문번호 ORD-2001

상품

복합 패키지 A · 1매

티켓 상태

● 사용완료

결제 상태

● 결제완료

결제 수단

현금 · ₩17,000

결제수단 변경

영수증 재발행

🔄 티켓을 모두 사용한 뒤에도 변경 가능(기간 제한 없음). 금액은 ₩17,000으로 고정, **수단만** 바뀝니다.

상태 · 변경 modal

결제수단 변경

현금 ₩17,000 → 변경할 수단 선택

☐ 통장입금

● 차감 변경

☒ PG

● 실제 결제(수납)

☐ 현금

● 현재 수단

i PG 선택 시 **실제 ₩17,000이 PG로 결제**됩니다. 원 수단(현금)은 시스템 차감 해제.

취소

다음

상태 · 확인

변경 확인

아래 처리가 실행됩니다

원 수단

현금 ₩17,000 ● 차감 해제

신규 수단

PG ₩17,000 ● 실제 결제

담당

데스크 · 담당A

i 카드 단말/PG로 ₩17,000 결제 진행. 승인 성공 시에만 수단이 변경됩니다.

뒤로

PG 결제 실행

상태 · 완료 · 이력

변경 완료

주문번호 ORD-2001

결제 수단

PG · ₩17,000 ● 변경됨

변경 이력

- PG로 변경 · ₩17,000 승인(#PG-0001)
2026-08-28 14:22 · 데스크 담당A
- 현금 차감 해제
2026-08-28 14:22 · 시스템
- 최초 결제 · 현금 ₩17,000
2026-08-28 10:03 · 크루 담당B

전환 매트릭스 · 신규수단별 처리·문구

원 → 신규	현금	통장입금	PG
현금	—	● 차감	● 결제
통장입금	● 차감	—	● 결제
PG	● 환불	● 환불	—
카드(POS)	● 차감	● 차감	● 결제

- 신규수단 선택 즉시 **유형 배지**가 뜨고, 안내 배너 문구가 유형에 맞게 바뀐다.
- 카드(POS)·선결제는 신규수단 목록에서 **제외**(카드POS 철거 · 선결제 OTA 전용).

유형별 확인 문구

유형	확인 다이얼로그 문구
● 결제	“카드 단말/PG로 ₩N 결제 진행. 승인 성공 시에만 수단이 변경됩니다.”
● 환불	“PG ₩N 환불 후 {신규수단}으로 변경됩니다.”
● 차감	“실 금전 이동 없이 기록만 {원수단}→{신규수단}으로 변경됩니다.”

상태 · 현재(주문건별)

결제 상세 정보

주문번호 ORD-1001 · 현행

상품명	복합 이용권 3회 · A코스
PG	ONSITE
결제 방식	ONSITE_PAY_CASH
결제 금액	₩44,500

! **현행 한계** — 주문건별로 금액만 발행. 예약에 여러 주문이 있어도 **상품·수량 명세가 없음**.

현금영수증 발행

상태 · 발행 modal(예약 단위 품목)

현금영수증 발행

예약번호 RSV-0001 · 현금 결제분 전체

상품명	수량	금액
복합 이용권 3회 · A코스 주문 ORD-1001	1	₩44,500
체험 이용권 1회 주문 ORD-1002	2	₩30,000

현금 결제분 합계 ₩74,500

발행 구분

☒ 소비자

☐ 사업자

☐ 자진발급

취소

확인

상태 · 발행된 영수증

현금영수증 (발행됨)

예약번호 RSV-0001 · 소비자 · 승인 2026-08-28

상품명	수량	금액
복합 이용권 3회 · A코스	1	₩44,500
체험 이용권 1회	2	₩30,000

현금영수증 금액 ₩74,500

✓ 예약번호 하위 현금 결제 상품 전체가 한 장에 품목으로 발행됨.

발행 규칙

- 묶음 단위 = 예약번호 — 예약번호 하위 모든 주문(주문번호)을 한 장으로 합산. 주문건별 발행 폐지.
- 품목 = 상품명 · 수량 · 금액 — 동일 상품은 수량·금액 합산.
- 금액 = 현금 결제분만 — 분할결제 시 현금 라인 금액만. 비현금 품목·금액은 제외.
- 발행 구분 — 소비자 / 사업자 / 자진발급. (사업자는 사업자번호 입력)

품목 집계 소스

필드	소스
상품명	예약 하위 주문 라인의 상품
수량	동일 상품 라인 수량 합
금액	해당 상품의 현금 결제분 합
합계	Σ 현금 결제분 = 현금영수증 금액

엣지케이스

케이스	처리
부분환불된 상품/수량	환불분 차감 후 남은 수량·금액만 품목에 반영
비현금(PG/통장입금) 포함	현금분 품목·금액만 노출, 비현금은 제외
이미 발행된 예약	재발행 시 기존 영수증 취소 후 재발행(이력 남김)
결제수단 변경으로 현금분 변동	변경 반영된 현금분 기준으로 재집계(\$02 연계)
사업자 구분	사업자번호 필수 입력, 미입력 시 발행 차단

변경 가능 조건 (표②)

결제 \ 티켓	미사용	사용중	사용완료
결제완료	● 변경	● 변경	● 변경 ★
부분환불/취소	● 규칙 필요	● 규칙 필요	● 규칙 필요

★ 사용완료 × 결제완료 = 오늘 고객 케이스. 기간 제한 없음.

데이터 모델

- 주문(Order) 1 : N 결제내역(PaymentLine)
- PaymentLine { 수단, 금액, 상태, PG승인번호, 담당자, 일시, 변경이력[] }
- 분할·변경·부분환불 모두 라인 단위로 표현 → 특정 라인만 변경/환불 가능.
- 모든 변경은 append-only 이력. 중복 변경 허용.

검증 규칙

영역	규칙	위반 시
분할 합계	Σ 라인금액 = 총결제금액	결제하기 비활성 + 남은금액 주황
라인 금액	> 0, 정수(원)	해당 라인 인풋 에러 표시
수단 선택	선결제·카드(POS)는 신규 선택 불가	목록에서 숨김
금액 변경	총결제금액 편집 불가(읽기전용)	—
PG 실행	승인 성공 후에만 커밋	실패 배너 · 주문 미완료
권한	데스크·크루 각 권한 보유(동일 흐름)	버튼 비노출

확정된 처리

케이스	처리
PG 승인 실패	오류 배너 · 주문 미완료 · 승인분 void
동일 수단 2줄	허용, PG는 라인별 개별 승인
중복 변경	허용, 매회 이력
마감 후 변경	월 1회 전체 정산 싱크로 흡수(별도 정정 불필요)
영수증/세금계산서	영수증 제공 · 세금계산서 제외

남은 확인 (블로커)

부분환불/취소 걸린 건의 변경

● 별도 요건

표②에서 **부분환불/취소 × 모든 티켓상태**는 아직 규칙 미정. 이 상태의 주문에는 [결제수단 변경] 버튼을 **임시 비활성**하고, 별도 요건 확정 후 개방.

- PG 환불 지연/실패 시(원수단=PG 변경) 재시도·수기 처리 흐름은 **분할 실패 처리와 동일 패턴** 적용.